FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
Ingeniería Biomédica

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°4

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS EXISTENTES

Horario: FB1B3
Equipo: 14

Integrantes:
Jaimes, Marcelo
Salas, Enzo
Sanchez, Andre
Sifuentes, Ariana
Tasaico, Maria
Zaplana, Bianca

2026-2

1) IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

El paciente varón de 30 años presenta un cuadro clínico complejo caracterizado por una amputación tipo hemipelvectomía derecha y un traumatismo vertebromedular a nivel T10. Debido a la ausencia anatómica completa del miembro inferior derecho y de la hemipelvis homolateral (incluida la zona glútea), el paciente carece de una base de apoyo isquiática simétrica e integral. Esta asimetría estructural severa altera biomecánicamente la postura en posición sedente, desencadenando una escoliosis progresiva y descompensación del tronco. Además, el usuario manifiesta dolor neuropático/fantasma en la zona pélvica ausente.

En consecuencia, surge la necesidad de diseñar un dispositivo ortésico o biomecánico de soporte pélvico y alineamiento postural que restablezca una base de apoyo estable, reduzca el dolor persistente y prevenga el avance de la escoliosis, mejorando con ello su calidad de vida y autonomía operacional.

Justificación

- **Restablecimiento del equilibrio y soporte biomecánico:** La pérdida de la hemipelvis derecha elimina la cresta ilíaca y el isquion derechos, generando un colapso pélvico e inclinación lateral constante al sentarse o intentar la bipedestación. Proveer una interfaz de asiento pélvica redistribuye las presiones adecuadamente, supliendo el volumen ausente.

- **Prevención de deformidades secundarias (Escoliosis):** La compensación muscular y la inclinación pélvica para mantener la mirada horizontal fuerzan a la columna vertebral a desarrollar una deformidad escoliótica. Un soporte postural temprano evita la progresión del compromiso raquídeo y posibles complicaciones respiratorias o metabólicas futuras.

- **Manejo del dolor y estimulación sensorial:** La incorporación de una interfaz ergonómica con descarga de presión sobre los tejidos blandos circundantes amortigua el impacto en la zona amputada, disminuyendo el dolor neuropático y focalizado en la pelvis.

- **Impacto en la calidad de vida y autonomía:** Garantizar una posición sedente estable y confortable es la base indispensable para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente (desplazamiento en silla de ruedas, transferencias, higiene) y favorecer la reinserción social y funcional del paciente

2. SELECCION DE TECNOLOGIAS:

Escoger al menos 8 tecnologías (mínimo 2 de cada fuente)

■ Productos comerciales disponibles en el mercado.
■ Proyectos open hardware reconocidos.
■ Investigaciones científicas que incluyan ensayos clínicos en pacientes, pruebas de usabilidad o reportes de casos de proyectos similares.

Análisis por tecnología (máx. media página de texto + media de imágenes por cada una):

● Nombre del producto o artículo.
● Autor, empresa o institución responsable.
● Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo).
● Ventajas: Innovaciones, impacto para el usuario, facilidad de uso, accesibilidad.
● Desventajas: Limitaciones técnicas, costos, mantenimiento, barreras de adopción.

Reflexión final:

● ¿Qué mejorarías tú en un nuevo prototipo?
● ¿Qué necesidad del usuario aún no está suficientemente cubierta?

Consideraciones importantes:

● No deben considerar tecnologías invasivas (nada que implique cirugía o intervención médica interna directa).
● Pueden combinar fuentes (por ejemplo, un producto comercial y un paper).
● El análisis debe ser técnico y crítico, evitando opiniones superficiales.
● Se valorará la profundidad de análisis sobre cantidad de información.

2.1)
Nombre del producto o artículo: Iceross Seal-In X Locking TT

Autor, empresa o institución responsable. Össur Kristinsson

Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo): Proporciona una función mejorada combinando los beneficios de la suspensión de bloqueo con los beneficios del vacío y/o el vacío elevado.

Ventajas:. El liner de silicona Iceross Seal-In X Locking es una solución protésica de amputación transtibial diseñada para usuarios de liner de bloqueo de todos los niveles de actividad, que proporciona una función mejorada combinando los beneficios de la suspensión de bloqueo con los beneficios del vacío y/o el vacío elevado. Los usuarios de los sistemas de suspensión de bloqueo que han depositado su confianza en la conexión mecánica por la seguridad que les ofrece la sensación de percepción, ahora ya pueden beneficiarse de la reducción del efecto de pistoneo y una mayor satisfacción de uso

Desventajas: No está dirigido específicamente a pacientes con hemipelvectomía, pero su funcionalidad aporta en la creación de un prototipo



Fuente: **Össur.** (s. f.). *Encontrar el liner protésico adecuado*. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://www.ossur.com/es-es/protesis/encontrar-el-liner-protesico-adecuado

2.2)

Nombre del producto o artículo: Iceross Seal-In X

Autor, empresa o institución responsable: Össur Kristinsson

Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo):Confort adecuado a usuarios con muñones sensibles o con formas inusuales.

Ventajas: Con una membrana desplazable para asegurar la posición adecuada, el Iceross Seal-In X ofrece el confort adecuado a usuarios con muñones sensibles o con formas inusuales, además de facilitar la colocación o retirada del liner a usuarios con destreza manual reducida



Fuente: **Össur.** (s. f.). *Encontrar el liner protésico adecuado*. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de https://www.ossur.com/es-es/protesis/encontrar-el-liner-protesico-adecuado

2.3)

Nombre del producto o artículo: ReWalk 7 Personal Exoskeleton

Autor, empresa o institución responsable: Lifeward Ltd., anteriormente conocida como ReWalk Robotics. La empresa desarrolla y comercializa sistemas de exoesqueleto para rehabilitación y movilidad

Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo): El ReWalk 7 aborda principalmente la necesidad de mejorar la movilidad y permitir la bipedestación y marcha asistida en personas con lesión medular.

El dispositivo consiste en una estructura robótica que se coloca sobre las piernas y el tronco del usuario. Cuenta con motores en las articulaciones de cadera y rodilla, sensores y un sistema computarizado de control. Los movimientos del usuario y los cambios de posición del cuerpo son detectados por el sistema para iniciar y controlar los pasos. También cuenta con un controlador ubicado en la muñeca y otro asociado a las muletas.

Esto se relaciona con el caso porque el paciente presenta una lesión medular T10 AIS A y dentro de sus objetivos de rehabilitación se plantea evaluar la bipedestación y la marcha con ayudas biomecánicas.

Ventajas:

- **Innovación:** integra motores, sensores y un sistema de control para producir movimientos coordinados de las extremidades inferiores.
- **Impacto para el usuario:** permite realizar actividades en posición de pie y desplazarse mediante marcha asistida, ampliando las posibilidades de movilidad respecto al uso exclusivo de la silla de ruedas.
- **Movilidad en ambientes reales:** el ReWalk Personal está diseñado para utilizarse en el hogar y la comunidad; el ReWalk 7 incorpora funcionalidades para caminar en diferentes ambientes.
- **Personalización:** el dispositivo puede configurarse de acuerdo con las características del usuario.
- **Control por el usuario:** utiliza movimientos corporales, sensores y controles para iniciar y controlar la marcha.

Desventajas:

- **Limitaciones técnicas:** está diseñado principalmente para personas con determinadas características físicas y funcionales; por ello, no todos los pacientes con lesión medular pueden utilizarlo.
- **Adaptación al caso:** la hemipelvectomía derecha del paciente representa una limitación importante, porque modifica la anatomía y distribución de cargas que normalmente utiliza el exoesqueleto. Por ello, su utilización en este caso requeriría una evaluación especializada.
- **Entrenamiento:** el usuario necesita un proceso de evaluación y entrenamiento antes de utilizar el dispositivo de manera independiente.
- Costo: al tratarse de un dispositivo robótico médico personalizado, representa una barrera económica frente a ayudas convencionales de movilidad.

- **Accesibilidad:** su disponibilidad depende de la infraestructura de rehabilitación, capacitación especializada y acceso al dispositivo.
- **Mantenimiento:** requiere mantener correctamente los componentes electrónicos, baterías, motores y estructura mecánica.



Fuente:

U.S. Food and Drug Administration. (2025). *510(k) summary: ReWalk 7 Personal Exoskeleton (K241822).* FDA

2.4)

Nombre del producto o artículo: Sensomative Wheelchair – sistema de retroalimentación para alivio de presión

Autor, empresa o institución responsable: El estudio fue desarrollado por investigadores del Spinal Cord Injury Center del Balgrist University Hospital y del ETH Zürich, entre ellos Michèle Hubli, Roland Zemp, Urs Albisser y otros investigadores. El sistema está asociado a Sensomative.

Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo): Esta tecnología aborda la necesidad de prevenir lesiones por presión en personas que utilizan silla de ruedas, especialmente aquellas con lesión medular.

El sistema está compuesto por una matriz textil de sensores de presión colocada sobre el asiento de la silla de ruedas y una aplicación móvil. Los sensores detectan la presión ejercida sobre el asiento y permiten identificar si el usuario realiza correctamente las maniobras de alivio de presión.

Cuando es necesario, la aplicación proporciona recordatorios personalizados para que el usuario realice una maniobra de alivio de presión.

En el estudio participaron 9 personas con lesión medular durante tres semanas. Durante el periodo con retroalimentación, la frecuencia de las maniobras de alivio de presión aumentó respecto al periodo inicial sin retroalimentación.

Esta tecnología es particularmente relevante para el caso porque el paciente presenta lesión medular y antecedentes de úlceras severas, además de depender de la silla de ruedas para su movilidad.

Ventajas:

- **Innovación:** combina sensores textiles de presión con una aplicación móvil.

- **Impacto para el usuario:** ayuda a recordar y realizar con mayor frecuencia las maniobras de alivio de presión.
- **Prevención:** puede contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar lesiones por presión. El estudio encontró una mejora en la frecuencia y duración de estas maniobras.
- **No invasiva:** no requiere procedimientos quirúrgicos ni intervención interna, cumpliendo con la restricción establecida en la guía.
- Portabilidad: puede utilizarse durante el uso cotidiano de la silla de ruedas.
- **Personalización:** el sistema puede proporcionar retroalimentación de acuerdo con el comportamiento específico del usuario.

Desventajas:

- **Limitaciones técnicas:** los sensores deben permanecer correctamente posicionados sobre el asiento para obtener información útil sobre la presión.
- **Dependencia del usuario:** recibir una alerta no garantiza que el usuario realice correctamente la maniobra de alivio.
- **Adaptación al caso:** la hemipelvectomía derecha modifica la distribución normal de las cargas sobre el asiento, por lo que sería necesario adaptar la ubicación y configuración de los sensores.
- **Costo:** requiere sensores textiles, componentes electrónicos y un dispositivo móvil, lo que puede aumentar el costo respecto a una silla convencional.
- **Mantenimiento:** los sensores y componentes electrónicos necesitan cuidado y mantenimiento para conservar su funcionamiento.
- **Barreras de adopción:** requiere que el usuario pueda interactuar con la aplicación y seguir las indicaciones del sistema.





Fuente:

Hubli, M., Zemp, R., Albisser, U., Camenzind, F., Leonova, O., Curt, A., & Taylor, W. R. (2021). Feedback improves compliance of pressure relief activities in wheelchair users with spinal cord injury. Spinal Cord, 59(2), 175–184. https://doi.org/10.1038/s41393-020-0522-7

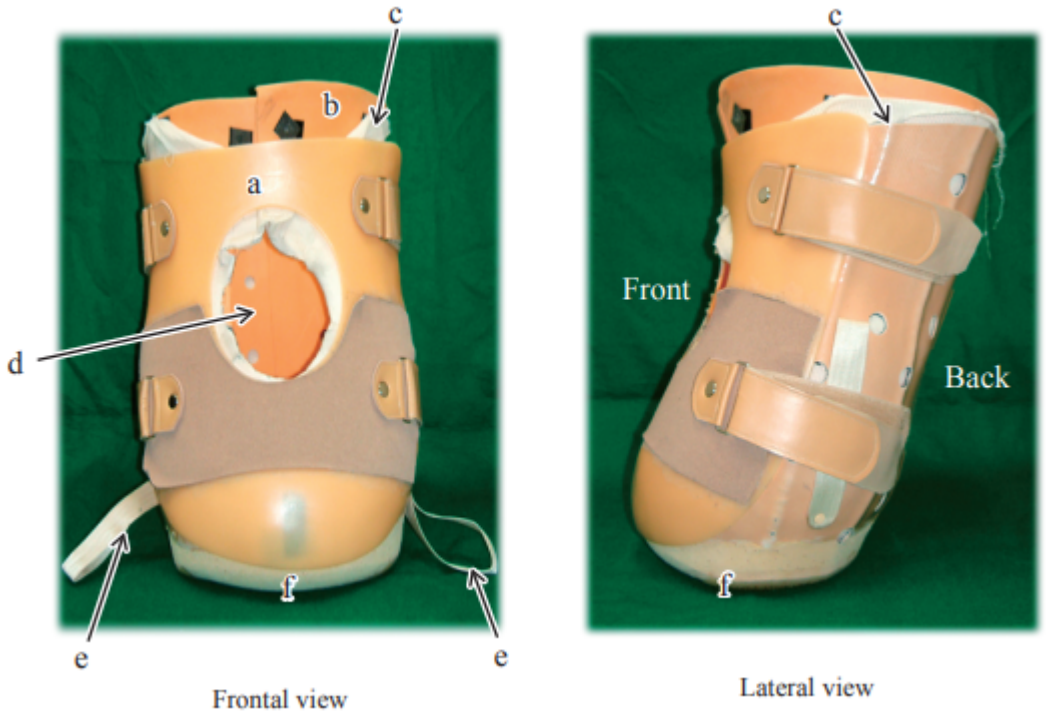
2.5)

Nombre del producto o artículo: Stabilizing Transpelvic Prosthetic Socket for a Patient with Spinal Cord Injury Sustaining Right Partial Hemipelvectomy and Left Hip Disarticulation

Autor, empresa o institución responsable. Nakanishi Y., Watanabe T., Ikeda A., Wada F. y Hachisuka K.

Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo): Desarrolla un muñón protésico trans-pélvico estabilizador para un paciente con lesión medular y pérdida importante de estructuras pélvicas. El dispositivo busca solucionar la dificultad para mantener una posición sedente estable mediante una estructura rígida personalizada que rodea la pelvis y el tronco residual.

Ventajas: Permite adaptarse a una anatomía pélvica altamente asimétrica, lo cual crea una superficie de soporte donde las estructuras anatómicas normales están ausentes. Además, incorpora mapeo de presiones para identificar y reducir zonas de sobrecarga, disminuyendo el riesgo de lesiones en los tejidos.
Desventajas: Diseño altamente personalizado, por lo que requiere evaluación, fabricación y ajustes especializados, lo que puede incrementar su costo y tiempo de elaboración. Tampoco está diseñado específicamente para controlar la progresión de la escoliosis, por lo que esta necesidad todavía podría abordarse mediante un nuevo prototipo.



Fuente:
Nakanishi, Y., Watanabe, T., Ikeda, A., Wada, F., & Hachisuka, K. (2012). Stabilizing transpelvic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation. *Journal of UOEH, 34*(2), 175–182. https://doi.org/10.7888/juoeh.34.175

2.6)

Nombre del producto o artículo: Optimal design and 3D printing of prosthetic socket based on the interface pressure between the socket and residual limb

Autor, empresa o institución responsable.Jianhua Tang, Xidong Liu, Ziyi Liu y Wei Li.

Breve descripción funcional (qué necesidad aborda y cómo): Método para optimizar el diseño de un muñón protésico mediante la distribución de presión entre el miembro residual y el muñón. Para ello, se identificaron diferentes regiones del miembro residual según su tolerancia a la carga y se utilizaron sensores de presión para detectar zonas con sobrecarga. Posteriormente, los datos fueron incorporados a un modelo CAD para modificar la geometría del socket y fabricar una versión personalizada mediante impresión 3D por sinterización selectiva por láser (SLS).

Ventajas: Permite realizar un diseño personalizado basado en datos biomecánicos, en lugar de depender únicamente de la percepción de comodidad del usuario. La modificación de la geometría permitió disminuir considerablemente la presión en regiones sensibles del miembro residual y conseguir una distribución de carga más uniforme. En el socket con mayor ajuste, la presión en la región distal de la tibia disminuyó un 85,6 % y en la cabeza del peroné un 84,4 %, mientras que la distancia recorrida en la prueba de caminata de 2 minutos aumentó un 18,34 %. Además, la impresión 3D permitió fabricar el socket ajustado en menos de 8 horas.

Desventajas: Un paciente con amputación transtibial, por lo que los resultados no pueden generalizarse. Además, las mediciones de presión se realizaron entre el liner de silicona y el socket, y no directamente entre el muñón y el liner, lo que puede afectar los valores registrados.

Fuente:

Tang, J., Liu, X., Liu, Z., & Li, W. (2023). Optimal design and 3D printing of prosthetic socket based on the interface pressure between the socket and residual limb. *Prosthetics and Orthotics International, 47*(1), 87–93. https://doi.org/10.1097/PXR.0000000000000147

2.7)
Nombre del producto o artículo: Encaje Pélvico Externo Adaptativo Tipo Cesta Canadiense con Ventana de Descarga Visceral.
Autor, empresa o institución responsable: S. S. Cooper *et al.* (Investigación científica / Reporte clínico indexado en *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*).
Breve descripción funcional: Aborda la inestabilidad severa del tronco y el altísimo riesgo de úlceras en pacientes con hemipelvectomía. Funciona como un corsé-asiento (cesta pélvica) fabricado a medida que envuelve el tórax y la pelvis remanente. Suspende la masa corporal distribuyendo el peso sobre las costillas inferiores y los tejidos blandos, nivelando la pelvis para la sedestación. Cuenta con una ventana fenestrada anterior que aloja la bolsa de colostomía sin comprimirla.
Ventajas:

- *Innovación e impacto:* Restablece la alineación vertical de la columna, frenando la escoliosis compensatoria y previniendo úlceras isquiáticas.
- *Facilidad / Accesibilidad:* Permite el libre flujo del estoma intestinal, mejorando drásticamente la calidad de vida y sirviendo como base de anclaje si a futuro se intenta la bipedestación.

Desventajas:

- *Limitaciones y barreras:* Al ser plástico/fibra rígida, acumula calor y humedad (microclima perjudicial).
- *Mantenimiento y costos:* Requiere fabricación 100% personalizada (alto costo) y ajustes frecuentes si el paciente gana o pierde masa muscular/grasa. Su colocación (*donning*) requiere asistencia de otra persona.



Fuente y Enlace (PubMed Web):

- *Artículo:* "Prosthesis following hemipelvectomy" (Evaluación clínica de encajes protésicos en amputaciones pélvicas).
- *Link:* https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24508940/

2.8)

Nombre del producto o artículo: Sistema de Mapeo de Presión de Interfaz en Tiempo Real con Biofeedback Móvil (BodiTrak2 / Mobile IPM System).

Autor, empresa o institución responsable: BodiTrak (Producto comercial disponible en el mercado) validado mediante estudios clínicos en pacientes con LME (Investigación por *Mayo Clinic* / *University of Pittsburgh*).

Breve descripción funcional: Aborda el riesgo silencioso de úlceras por presión debido a la falta de sensibilidad sublesional (lesión T10 completa). Consiste en una alfombrilla inteligente, equipada con sensores piezorresistivos, que se coloca sobre el cojín de la silla de ruedas. Mide la distribución del peso y envía un mapa de calor continuo a una aplicación móvil (Smartphone/Tablet), alertando visual y sonoramente al paciente si la presión en la tuberosidad isquiática remanente supera límites seguros.

Ventajas:

- *Innovaciones:* Actúa como una "sensibilidad digital vicaria", devolviendo al paciente la capacidad de "sentir" la isquemia antes de que ocurra daño tisular.
- *Facilidad de uso:* Interfaz gráfica muy intuitiva (colores verde/rojo). Es portátil y se adapta a cualquier silla de ruedas o superficie de descanso.

Desventajas:

- *Limitaciones técnicas:* Puede haber desgaste o descalibración de los sensores por exposición continua a humedad o fluidos corporales.
- *Barreras de adopción:* Alto costo de adquisición comercial. Además, existe el riesgo de "fatiga de alarmas", donde el paciente ignora las notificaciones, o situaciones donde el paciente recibe la alarma pero no tiene la fuerza de tronco suficiente para realizar el cambio postural sin ayuda.



Fuente y Enlace (PubMed Web / Ensayo Clínico):

- *Artículo:* "How Do Everyday Life Activities Affect Seating Pressure Distribution in Wheelchair Users with Spinal Cord Injury?" (Uso de alfombrillas de presión en la vida diaria).

Reflexión final:

A partir del análisis de las tecnologías seleccionadas, identificamos que la necesidad principal que aún debe resolverse en nuestro caso es el desarrollo de un encaje o muñón protésico que el paciente pueda utilizar de manera tolerable y segura. Por ello, nuestro prototipo no debería enfocarse únicamente en proporcionar soporte o permitir la movilidad, sino principalmente en conseguir una interfaz cómoda, segura y adaptable entre el cuerpo del paciente y el dispositivo.

Propondríamos desarrollar un encaje pélvico personalizado que combine una estructura externa estable con una interfaz de contacto diseñada específicamente para proteger los tejidos del paciente. Para ello, se podrían aprovechar características observadas en las tecnologías analizadas, como el uso de materiales

de interfaz más confortables, el diseño basado en la distribución de presiones y la fabricación personalizada mediante CAD e impresión 3D.

El prototipo debería distribuir las cargas sobre las regiones anatómicas capaces de tolerarlas y disminuir la presión sobre zonas sensibles. Asimismo, sería importante utilizar un material de contacto que reduzca la fricción, la humedad y la irritación de la piel, considerando que la tolerancia al material constituye una de las principales barreras para que el paciente pueda utilizar el dispositivo.

También sería conveniente incorporar un sistema que permita realizar ajustes o reemplazar la interfaz de contacto sin tener que fabricar nuevamente todo el encaje. De esta manera, el dispositivo podría adaptarse a cambios en el volumen de los tejidos y a la respuesta del paciente durante el proceso de adaptación.

La necesidad que permanece insuficientemente cubierta es la de contar con un encaje protésico personalizado que sea simultáneamente estable, cómodo y tolerable para el paciente durante el contacto prolongado con su cuerpo.

Las tecnologías analizadas solucionan diferentes aspectos de este problema. Algunas mejoran la suspensión y el contacto mediante liners, otras permiten adaptar la geometría según la distribución de presión y otras proporcionan estabilidad a pacientes con alteraciones importantes de la pelvis. Sin embargo, estas soluciones no están diseñadas específicamente para las características particulares de nuestro paciente.

Por ello, la oportunidad de nuestro proyecto estaría en combinar estas estrategias para desarrollar un encaje adaptado a su anatomía, priorizando inicialmente la tolerancia del muñón/encaje y la protección de los tejidos, antes de buscar aumentar la funcionalidad o movilidad.